

FICHE DE PROJET DE MÉMOIRE – ARNOLD FREDDY ADOPO

M2 MIAGE

Proposition de thème : JobFinder AI — Plateforme web intelligente de recherche d'emploi automatisée et de génération de candidatures personnalisées par intelligence artificielle générative

1. Contexte du projet

Le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire fait face à plusieurs défis structurels : un chômage élevé chez les jeunes diplômés, une dispersion des offres sur de multiples plateformes, et l'absence d'outils intelligents d'accompagnement adaptés au contexte local. Les candidats consacrent un temps considérable à consulter les offres, adapter leurs CV et rédiger des lettres de motivation, souvent sans résultat concret.

De leur côté, les recruteurs reçoivent des candidatures peu ciblées, ce qui ralentit leurs processus de sélection. C'est pour répondre à ces défis qu'a été conçue JobFinder AI, une plateforme web intelligente qui automatise la recherche d'emploi et la génération de candidatures personnalisées grâce à l'intelligence artificielle générative (IA générative) et au traitement du langage naturel (NLP).

2. Problématique

Comment concevoir une application web intelligente capable d'automatiser la collecte d'offres d'emploi, d'apprendre des comportements des utilisateurs et de générer des candidatures personnalisées et optimisées grâce aux grands modèles de langage (LLM), tout en restant adaptée au marché de l'emploi ivoirien ?

3. Objectifs du projet

Objectif général :

Développer une plateforme web intelligente qui facilite la recherche d'emploi en Côte d'Ivoire par l'automatisation du scraping, le matching comportemental et la génération de candidatures personnalisées par IA générative.

Objectifs spécifiques :

- Concevoir un moteur de scraping automatique collectant les offres d'emploi depuis plusieurs sources (LinkedIn, AEJI, etc.) toutes les 6 heures via APScheduler.
- Développer un module de matching intelligent basé sur les signaux comportementaux des utilisateurs (consultations, sauvegardes, candidatures, intérêts,

rejets).

- Intégrer un système de génération automatique de CV et de lettres de motivation personnalisées via LLM (LLaMA 3.3 70B — Groq API), optimisés pour les filtres ATS.
- Implémenter un mécanisme anti-détection IA dans les documents générés, afin de produire des candidatures à l'aspect authentiquement humain.
- Proposer plusieurs styles de lettres de motivation (Classique, Impact & Résultats, Storytelling, Enthousiaste) adaptés aux préférences du candidat.
- Offrir une interface web ergonomique et intuitive.
- Évaluer la pertinence du système et la satisfaction des utilisateurs.

4. Hypothèses de travail

- Les grands modèles de langage (LLM) peuvent générer des candidatures professionnelles de qualité humaine, adaptées à chaque offre.
- Un système de scoring comportemental améliore la pertinence des recommandations au fil des interactions.
- L'optimisation ATS dans les documents générés améliore le taux de passage des filtres automatiques de recrutement.
- Une interface conviviale favorise l'adoption du système par les candidats ivoiriens.

5. Fonctionnalités de l'application

Côté Candidat

1. Inscription / Authentification : création de compte et gestion sécurisée du profil.
2. Création de profil professionnel : informations personnelles, expériences, formations, compétences (hard skills et soft skills séparés), photo de profil.
3. Import automatique de CV : extraction des compétences à partir d'un CV existant (PDF ou DOCX).
4. Scraping automatique d'offres : collecte toutes les 6 heures depuis LinkedIn, AEJI et autres sources via APScheduler.
5. Matching IA comportemental : score de recommandation calculé selon les interactions passées (candidature : +3, sauvegarde : +2, intérêt : +2, consultation : +1, rejet : -2).
6. Génération automatique de CV adapté : CV personnalisé avec séparation hard skills / soft skills et titre du poste ciblé en en-tête.

7. Génération de lettres de motivation multi-styles : 4 styles distincts (Classique, Impact & Résultats, Storytelling, Enthousiaste), optimisés ATS, anti-détection IA.
8. Génération d'emails professionnels de candidature : 4 types (candidature spontanée, réponse à offre, relance, remerciement post-entretien).
9. Export PDF et DOCX des documents générés (CV, lettre, email).
10. Historique des candidatures : suivi des emplois postulés et de leurs statuts.
11. Alertes personnalisées : notifications d'offres correspondant au profil.
12. Analyse IA du profil et estimation des chances de succès par offre.

Côté Système (IA et automatisation)

1. Scraping / Agrégation automatique : collecte périodique (APScheduler, toutes les 6h) depuis LinkedIn, AEJI et autres plateformes d'emploi.
2. Traitement NLP des offres : extraction de mots-clés, compétences requises, niveau d'expérience, type de contrat.
3. Système de scoring comportemental (ML) : modèle de recommandation basé sur les interactions utilisateur-offre (modèle JobInteraction), avec pondération adaptative.
4. Génération de documents par LLM : appels à l'API Groq (LLaMA 3.3 70B / LLaMA 3.1 8B) avec prompts structurés, retry automatique et chaîne de fallback sur 5 modèles.
5. Optimisation ATS : les documents générés intègrent les mots-clés exacts du poste, des verbes d'action ciblés et la terminologie du secteur.
6. Anti-détection IA : variation de la longueur des phrases, interdiction des formules IA-typiques, injection de faits personnels non reproductibles.
7. Génération PDF professionnelle : mise en page Times New Roman 12pt, interligne 1.5, photo intégrée, en-tête structuré (ReportLab).
8. Tableau de bord analytique : statistiques sur les candidatures, taux de matching, historique des interactions.

Côté Administrateur

1. Gestion des utilisateurs (ajout, suppression, mise à jour).
2. Supervision et validation des offres collectées.
3. Statistiques générales (utilisateurs, offres, candidatures).
4. Paramétrage du moteur de scraping et des sources.

6. Architecture technique

L'application suit une architecture MVT (Model-View-Template) implémentée via le framework Django 5.x. Les principaux modèles de données sont : User, Profile, Job, Application, JobInteraction, SavedJob et SearchAlert. Le module IA est découpé dans un package dédié (ai_tools) comprenant deux composants clés :

- groq_client.py : client API Groq avec retry automatique (503/429/timeout) et fallback sur une chaîne de 5 modèles LLaMA.
- views.py : logique complète de génération (CV adapté, lettre multi-styles, email professionnel, analyse de profil, scoring d'offre).

La génération de documents PDF utilise ReportLab avec une mise en page professionnelle (Times New Roman, police 12pt, interligne 1.5, marges calibrées pour tenir sur 1 page). Le format DOCX est généré via python-docx avec la même structure.

7. Méthodologie

Approche Agile (itérative et incrémentale) :

1. Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges.
2. Conception UML (diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquences).
3. Développement itératif du backend Django et du frontend HTML/JS/Bootstrap 5.
4. Intégration IA : connexion API Groq, ingénierie des prompts, optimisation ATS et système anti-détection IA.
5. Développement du module de scoring comportemental (JobInteraction ML).
6. Tests unitaires, tests d'intégration et tests utilisateurs.
7. Évaluation et optimisation après retours utilisateurs.

8. Outils et technologies

Domaine	Technologies
Langage	Python 3.12
Framework backend	Django 5.x
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5
Base de données	MySQL (production) / SQLite (développement)
Scraping	BeautifulSoup4, Selenium, Requests
IA Générative (LLM)	Groq API — LLaMA 3.3 70B / LLaMA 3.1 8B (gratuit)
NLP / ML	Scoring comportemental custom (JobInteraction), extraction de mots-clés

Génération de documents	ReportLab (PDF), python-docx (DOCX)
Planification automatique	APScheduler (scraping toutes les 6h)
Environnement	VS Code, WAMP Server, Git

9. Résultats attendus

- Réduction significative du temps de recherche et de candidature.
- Meilleur taux d'adéquation entre profils candidats et offres d'emploi.
- Documents de candidature (CV, lettres) de qualité professionnelle, optimisés ATS et indétectables comme générés par IA.
- Système de recommandation qui s'améliore avec l'usage grâce au scoring comportemental.
- Outil intelligent localement adapté au marché ivoirien.

10. Conclusion

JobFinder AI vise à transformer la recherche d'emploi en Côte d'Ivoire en la rendant plus rapide, intelligente et personnalisée. En combinant l'intelligence artificielle générative (LLaMA 3.3 70B via Groq API), un scoring comportemental adaptatif et la génération de documents optimisés ATS avec neutralisation de la détection IA, l'application offre à chaque candidat un avantage concret dans un marché compétitif.

Ce projet associe innovation technologique, impact social et applicabilité réelle, en phase avec les enjeux actuels du marché du travail ivoirien et les avancées récentes de l'intelligence artificielle générative.